

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 01 - Variables aleatorias continuas

Fecha: 27-04-2026 Estado: Resuelto solo

Consigna

Sea X una variable aleatoria real continua y $a < b$ reales.

1. Demostrar que: $P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b) = F_X(b) - F_X(a)$
2. Si además X es absolutamente continua con densidad f_X deducir que: $P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b) = \int_a^b f_X(x) dx$

Resolución

Parte 1

- Demostrar que $P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b) = F_X(b) - F_X(a)$

Sabemos que por propiedades de la función distribución que:

- $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$

Sabiendo esto, usemos propiedades de la probabilidad para descomponer los demás casos:

Caso #1

$$P(a \leq X \leq b) = P(X = a) + P(a < X \leq b)$$

$\Leftrightarrow$ (probabilidad puntual nula y definición)

$$P(a \leq X \leq b) = 0 + F_X(b) - F_X(a)$$

$\Leftrightarrow$ (operatoria)

$$P(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$$

Caso #2

$$P(a < X < b) + P(X = b) = P(a < X \leq b)$$

$\iff$ (probabilidad puntual nula y definición)

$$P(a < X < b) + 0 = F_X(b) - F_X(a)$$

$\iff$ (operatoria)

$$P(a < X < b) = F_X(b) - F_X(a)$$

Queda demostrada entonces la parte 1.

Parte 2

- Si además X es absolutamente continua con densidad f_X deducir que: $P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b) = \int_a^b f_X(x) dx$

Recordemos que para las variables aleatorias absolutamente continuas, lo único que tenemos definido es que:

- $P(a < X \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx$

Sabiendo esto, usemos propiedades de la probabilidad para descomponer los demás casos:

Caso #1

$$P(a \leq X \leq b) = P(X = a) + P(a < X \leq b)$$

$\iff$ (probabilidad puntual nula y definición)

$$P(a \leq X \leq b) = 0 + \int_a^b f_X(x) dx$$

$\iff$ (operatoria)

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx$$

Caso #2

$$P(a < X < b) + P(X = b) = P(a < X \leq b)$$

$\iff$ (probabilidad puntual nula y definición)

$$P(a < X < b) + 0 = \int_a^b f_X(x) dx$$

$\iff$ (operatoria)

$$P(a < X < b) = \int_a^b f_X(x) dx$$

Queda demostrada entonces la parte 2.